KGUPC 2026 (Advanced)

Problem Set

Solutio in Kyonggi Univ. 2026-10-30

Contents

A. $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Large) **1**

B. 두쫀쿠와 하이에나 **2**

C. 하이-테크 편의점 **3**

D. 격자점 잇기 **4**

E. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Large) **5**

F. 루프 더 룸 **6**

G. 만화경 곱 **8**

H. 홍삼 게임 **10**

I. 나의 짝은 누구일까? **11**

J. 운영진과 검수진 **12**

K. 기룡이의 도시락 **13**

L. 죽음이.. 너희 곁을 췍췍 걷는다... **14**

Problem A

$O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Large)

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

이 문제의 제목은 KGUPC 2026을 개최한 알고리즘 동아리 Solutio(솔루티오)의 슬로건이다.

자연수 n에 대하여 함수 $f(n) = n^n$을 생각해 보자. 예를 들어, $f(1) = 1$, $f(2) = 4$, $f(3) = 27$, $f(4) = 256$이므로, n이 커질수록 $f(n)$의 값은 매우 빠르게 증가한다는 것을 알 수 있다. O 기호는 알고리즘의 복잡도를 표현할 때 사용되는 기호로, Solutio는 "매우 복잡한 인생을 쉽게 만들어보자"라는 의미를 담아 해당 슬로건을 사용하고 있다.

$f(n)$의 값을 직접 계산해 보던 기룡이는 숫자가 너무 커져 계산하기 어려워지자, 대신 $f(n)$을 $1\,000\,000\,007 (= 10^9 + 7)$로 나눈 나머지를 구하기로 했다.

어떤 정수 x를 양의 정수 m으로 나눈 나머지를 x mod m으로 나타낸다. 또한 정수 a, b와 양의 정수 m에 대하여 다음 성질이 항상 성립한다.

$$(a \times b) \bmod m = \big((a \bmod m) \times (b \bmod m)\big) \bmod m$$

예를 들어, $(17 \times 23) \bmod 5 = 391 \bmod 5 = 1$ 이고, $\big((17 \bmod 5) \times (23 \bmod 5)\big) \bmod 5 = (2 \times 3) \bmod 5 = 6 \bmod 5 = 1$ 이므로 두 결과가 같다.

이 성질을 이용하면 매우 큰 수를 직접 계산하지 않고도, 곱셈을 수행할 때마다 m으로 나눈 나머지만을 유지하며 계산할 수 있다.

자연수 n이 주어질 때, n^n을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 구해 보자.

입력

첫 번째 줄에 자연수 n이 주어진다. $(1 \le n \le 10^{18})$

출력

첫 번째 줄에 $f(n)$ mod $1\,000\,000\,007$을 출력하라.

예제 입력 1
4

예제 출력 1
256

예제 입력 2
10

예제 출력 2
999999937

노트

C, C++, Java, Python 등 많은 프로그래밍 언어에서는 나머지 연산을 % 기호를 사용하여 표현한다. 따라서 x mod m은 코드에서 `x % m`과 같이 계산할 수 있다.

또한 큰 수끼리 곱하는 과정에서 정수 자료형 `int`의 범위를 초과할 수 있으므로 주의해야 한다. C 또는 C++을 사용하는 경우 `long long`, Java를 사용하는 경우 `long` 자료형을 사용하는 것을 권장한다.

Problem B

두쫀쿠와 하이에나

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 힘들게 손에 넣은 두쫀쿠를 친구들과 나눠 먹기 위해 학교로 갔다. 하지만 기룡이가 두쫀쿠를 가졌다는 소문이 퍼지며 두쫀쿠를 노리고 사람들이 기룡이에게 달려들었다!!!

기룡이는 어쩔 수 없이 자신을 포함하여 N 명의 사람들이 모두 두쫀쿠를 맛볼 수 있도록 두쫀쿠를 꾸욱 눌러 피자 같은 원판 모양으로 만든 후, 두쫀쿠를 N 개의 조각으로 잘라 나눠 먹으려 한다. 한 번의 칼질은 두쫀쿠 원판의 둘레 위 서로 다른 두 점을 잇는 하나의 선분으로 이루어진다. 칼질의 위치는 자유롭게 정할 수 있다.

여러 번 칼질하기 귀찮았던 기룡이는 두쫀쿠를 N 개의 조각으로 나누기 위한 칼질의 횟수를 최소화하고자 한다. 각 조각의 크기가 같을 필요는 없고, 단순히 조각만 N 개이면 된다.

N 개의 조각을 만들기 위해선 최소 몇 번의 칼질을 해야 할지 구해보자.

입력

기룡이를 포함하여 두쫀쿠를 나눠 먹을 사람의 수 N 이 한 줄에 주어진다. $(1 \leq N \leq 10^{18})$

출력

N 개의 조각을 만들기 위한 최소한의 칼질 횟수를 출력하라.

예제 입력 1
2

예제 출력 1
1

예제 입력 2
3

예제 출력 2
2

Problem C

하이-테크 편의점

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 하이-테크 편의점에서 아르바이트를 하고 있다. 기룡이의 가장 중요한 업무는 매일 쌓여 있는 삼각김밥을 유통기한이 임박한 순서대로 한 줄로 정렬하는 것이다.

기룡이는 하나의 삼각김밥을 택해 맨 앞으로 보내는 작업을 반복해 삼각김밥을 정렬한다. 그리고 이 삼각김밥 매대엔 기룡이를 도와 정렬을 대신해 주는 하이-테크 기계팔이 하나 달려 있다. 이 기계팔은 기룡이와는 반대로 삼각김밥 중 하나를 택해 맨 뒤로 보내는 작업을 반복하여 삼각김밥을 정렬한다. 서로 다른 작업 방식 때문에 괜한 혼란을 빚을 수 있어, 기룡이와 기계팔이 함께 정렬하는 일은 없다.

하이-테크 기계팔답게 기계팔은 항상 가능한 한 적은 선택으로 정렬하며, 이에 실직의 위협을 느낀 기룡이는 지지 않기 위해 마찬가지 최소 횟수로 정렬할 수 있게 되었다.

그렇게 열심히 일하던 기룡이는 같은 순서로 배열된 삼각김밥이라도 자신과 기계팔이 이를 정렬하는 선택의 횟수가 서로 다를 수 있다는 것을 깨달았다. 더 나아가 기룡이는 N 개의 삼각김밥에 대해 최선을 다했을 때, 기룡이는 정확히 A 번, 기계팔은 정확히 B 번 삼각김밥을 택해 정렬할 수 있는 초기 삼각김밥의 배치가 몇 가지나 될지 궁금해졌다.

하지만 기룡이는 지금 삼각김밥을 정리하느라 바쁘다! 기룡이를 도와 이를 구하는 프로그램을 작성해 보자.

입력

삼각김밥의 유통기한은 모두 다르다. 유통기한이 임박한 순서대로 삼각김밥에 1번부터 N 번까지 번호를 붙이면, 정렬된 줄은 앞에서부터 1번, 2번, $\cdots$, N 번 삼각김밥이 차례로 놓인 줄이다.

첫째 줄에 삼각김밥의 수 N, 기룡이의 선택 횟수 A, 기계팔의 선택 횟수 B가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N \le 20$; $0 \le A, B \le N - 1$)

출력

첫째 줄에 가능한 초기 삼각김밥 배치의 수를 출력한다.

예제 입력 1
4 2 2

예제 출력 1
5

Problem D

격자점 잇기

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

평면 위에 가로와 세로 방향으로 각각 10^6 개의 격자점이 배치된 단위 정사각 격자가 있다.

이 중 서로 다른 N 개의 격자점을 선택하고, 선택한 정점들을 각각 한 번씩 꼭짓점으로 사용하여 하나의 다각형을 만들려고 한다. 다각형은 다음 조건을 모두 만족해야 한다.

1. 다각형의 둘레를 따라 연속하는 세 꼭짓점은 일직선 위에 있지 않아야 한다. 첫 번째 꼭짓점과 마지막 꼭짓점도 서로 이어져 있는 것으로 본다.
2. 각 변에는 양 끝점 외의 다른 격자점이 없어야 한다.
3. 서로 다른 두 변은 공통 꼭짓점이 있는 경우에만 그 꼭짓점에서 만날 수 있다. 즉, 교차하지 않는 단순 다각형이어야 한다.

조건을 만족하는 다각형 중 넓이가 가장 큰 다각형의 넓이를 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 선택할 격자점의 개수 N 이 주어진다. ($3 \le N \le 10^6$)

출력

첫 번째 줄에 조건을 만족하는 다각형의 최대 넓이를 출력하라. 정답과의 절대 오차가 10^{-6} 이하이면 정답으로 인정한다.

예제 입력 1
4

예제 출력 1
999996000005.000000

Problem E

우리 집 정수기 얼음 나온다 (Large)

시간 제한: 2초 | 메모리 제한: 256MB

"우리 집 정수기 얼음 나온다!"

얼음을 좋아하는 기룡이는 집에 얼음 정수기를 무려 N 대나 설치해 두고, 집에 놀러 온 친구들에게 얼음 정수기를 자랑했다. 정수기에는 1번부터 N 번까지 번호가 붙어 있으며, i 번 정수기에는 얼음이 a_i 개 들어 있다.

모든 정수기는 얼음을 한 번 뽑기 시작하면 들어 있는 모든 얼음이 나온다. 그렇기에 얼음을 버려 낭비하지 않도록 전략적으로 정수기를 선택하는 것이 매우 중요하다. 또한 기룡이는 같은 양의 얼음을 뽑는다 하더라도, 최대한 적은 대수의 정수기를 사용해야 전기세를 아낄 수 있다는 사실을 깨달았다.

기룡이는 친구들에게 시원한 음료를 주기 위해 정확히 K 개의 얼음이 필요하다. 정확히 K 개의 얼음을 얻기 위해 얼음을 뽑아야 하는 정수기 대수의 최솟값을 구하자.

입력

첫째 줄에 정수기의 대수 N 과 필요한 얼음의 개수 K 가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \leq N, K \leq 10\,000)$

둘째 줄에 각 정수기에 들어 있는 얼음의 개수를 나타내는 N 개의 정수 $a_1, a_2, \ldots, a_N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(0 \leq a_i \leq 10\,000)$

출력

첫째 줄에 정확히 K 개의 얼음을 얻기 위해 얼음을 뽑아야 하는 정수기 대수의 최솟값을 출력하라. 단, 정확히 K 개의 얼음을 얻을 수 없다면 -1 을 출력한다.

예제 입력 1
10 5 1 0 0 0 2 1 0 0 2 2

예제 출력 1
3

Problem F

루프 더 룸

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 밤늦게 게임 개발을 하다가 잠이 들고 말았다. 눈을 뜬 기룡이는 자신이 건물에 혼자 남아 있다는 사실을 깨달았다. 하지만 기룡이는 금방 무언가 이상함을 눈치챌 수 있었다. 벽들은 미로처럼 뒤엉켜 있었고, 문 너머에는 같은 구조의 방이 끝없이 반복되고 있었던 것이다.

기룡이는 자신이 만들던 게임 '루프 더 룸' 속 캐릭터가 되었음을 직감했다. 몸은 격자를 따라 끊기듯 상하좌우로 한 칸씩 이동하였으며, 벽이 있는 칸으로는 이동할 수 없었다.

또한 무한한 루프답게 각 방의 경계를 넘어 이동하면 방의 반대편 끝 칸으로 이어진다. 경계를 넘는 이동 규칙은 다음과 같다.

- 좌우 이동: 같은 행의 가장 왼쪽 칸과 가장 오른쪽 칸이 모두 벽이 아니라면, 가장 왼쪽 칸에서 왼쪽으로 이동하여 가장 오른쪽 칸으로 갈 수 있다. 반대로 가장 오른쪽 칸에서 오른쪽으로 이동하여 가장 왼쪽 칸으로 갈 수도 있다.
- 상하 이동: 같은 열의 가장 위쪽 칸과 가장 아래쪽 칸이 모두 벽이 아니라면, 가장 위쪽 칸에서 위로 이동하여 가장 아래쪽 칸으로 갈 수 있다. 반대로 가장 아래쪽 칸에서 아래로 이동하여 가장 위쪽 칸으로 갈 수도 있다.

불행 중 다행으로 기룡이는 천장과 바닥까지 루프로 만들기 전에 잠들어 버렸기에 내려가는 계단만 찾으면 이곳에서 빠져나갈 수 있었다.

한 번 이동할 때마다 1초의 시간이 걸린다 할 때, 기룡이가 시작 위치에서부터 계단까지 가는 데 걸리는 최소 시간을 구하자.

입력

첫째 줄에 격자의 세로 크기 N과 가로 크기 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 1\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 격자의 상태가 주어진다. 각 줄은 M개의 문자로 이루어지며, 각 문자는 다음 중 하나이다.

- `K` : 기룡이의 시작 위치
- `X` : 계단의 위치
- `#` : 벽
- `.` : 빈 공간

`K`와 `X`는 각각 정확히 한 번 등장한다.

출력

계단까지 가는 데 걸리는 최소 시간을 초 단위로 출력하라. 단, 계단까지 도달이 불가능하다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1

```
1 3
K#X
```

예제 출력 1

```
1
```

예제 입력 2

```
8 9
#########
#....#.X#
..K.#...#
##.####.#
...#.....
#..#.#..#
#....#..#
#########
```

예제 출력 2

```
9
```

Problem G

만화경 곱

시간 제한: 3초 | 메모리 제한: 512MB

평면 위의 두 볼록다각형 P, Q와 4 이상의 2의 거듭제곱인 정수 N에 대해, 두 다각형의 **만화경 곱** $P \circledast_N Q$를 다음과 같이 정의한다.

먼저, $0 \le i < N$인 각 정수 i에 대해 단위벡터 u_i를 정의한다.

$$u_i = \left(\cos \frac{2\pi i}{N}, \sin \frac{2\pi i}{N} \right)$$

볼록다각형 A와 단위벡터 u에 대해, A의 **지지값** $h_A(u)$는 다음과 같다.

$$h_A(u) = \max_{p \in A} (p \cdot u)$$

여기서 $\cdot$은 두 벡터의 내적이다.

다음 연산들을 정의한다.

- $R_i(A)$: A를 원점 중심으로 반시계 방향으로 $\frac{2\pi i}{N}$ 만큼 회전한 다각형
- $tA = \{ta \mid a \in A\}$: A를 t배 확대한 다각형 ($t \ge 0$)
- $A \oplus B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$: 두 다각형의 **민코프스키 합**

이제 볼록다각형 T를 다음과 같이 정의한다.

$$T = \frac{1}{N} \left(\bigoplus_{i=0}^{N-1} h_Q(u_i) R_i(P) \right)$$

각 $0 \le i < N$에 대해 반평면 H_i를 다음과 같이 정의한다.

$$H_i = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \cdot u_i \le h_T(u_i) \right\}$$

두 볼록다각형의 **만화경 곱** $P \circledast_N Q$는 다음과 같다.

$$P \circledast_N Q = \bigcap_{i=0}^{N-1} H_i$$

두 볼록다각형 P, Q와 정수 N이 주어질 때, $P \circledast_N Q$의 넓이를 구하라.

입력

첫째 줄에 세 정수 N, V, W가 공백으로 구분되어 주어진다. V, W는 각각 볼록다각형 P, Q의 꼭짓점 개수이다.

다음 V 개의 줄에 볼록다각형 P 의 꼭짓점 좌표 x_i, y_i 가 공백으로 구분되어 반시계 방향 순서로 주어진다.

다음 W 개의 줄에 볼록다각형 Q 의 꼭짓점 좌표 x_i, y_i 가 공백으로 구분되어 반시계 방향 순서로 주어진다.

다음 조건을 만족한다.

- $4 \leq N \leq 2^{18}$ 이며, N 은 2 의 거듭제곱이다.
- $3 \leq V, W; V + W \leq 10\,000$
- $-10^8 \leq x_i, y_i \leq 10^8$
- 모든 꼭짓점의 좌표는 정수이다.
- 두 다각형은 넓이가 양수인 볼록다각형이다.
- 두 다각형 모두 원점 $(0, 0)$ 을 내부에 포함한다.
- 각 다각형에서 연속한 세 꼭짓점은 일직선 위에 있지 않다.

출력

만화경 곱 $P \circledast_N Q$ 의 넓이를 출력하라. 정답과의 절대 오차 또는 상대 오차가 10^{-6} 이하이면 정답으로 인정한다.

예제 입력 1

```
4 4 4
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
```

예제 출력 1

```
4.000000000000000
```

예제 입력 2

```
8 4 4
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
-1 -1
1 -1
1 1
-1 1
```

예제 출력 2

```
7.000000000000000
```

예제 입력 3

```
4 4 4
-2 -1
2 -1
2 1
-2 1
-1 -3
1 -3
1 3
-1 3
```

예제 출력 3

```
35.000000000000000
```

Problem H

홍삼 게임

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

수능이 끝난 기룡이는 졸업 전에 추억을 쌓기 위해 반 친구들을 불러 모아 홍삼 게임을 하기로 했다.

홍삼 게임은 다음과 같이 진행된다.

1. 첫 술래가 "아~싸 너 너!"를 외치며 서로 다른 두 사람을 지목한다.
2. 지목된 두 사람은 새 술래가 되어 각자 "아~싸 너 너!"를 외치며 한 사람씩 지목한다.
3. 새로 지목된 사람이 다시 술래가 되어 이를 반복한다.
4. 한 술래가 다른 친구를 지목하지 못해도 게임은 끝나지 않으며, 남은 한 술래만 계속해서 이어간다.
5. 모든 술래가 다른 친구를 지목하지 못하면 게임은 끝나며, 지목하지 못했던 두 술래는 벌칙을 받는다.

그런데 사람들은 저마다 친하다고 생각하는 사람만 지목한다. 그래서 친구마다 지목할 수 있는 사람이 정해져 있고, 심지어 지목할 친구가 아무도 없는 친구도 있다. 이대로라면 한 번도 지목받지 못하고 소외되는 친구가 생길 수도 있다.

친구들 사이의 관계를 모두 알고 있는 기룡이는 아무도 소외되지 않기를 바랐다. 그래서 자신은 게임에서 빠지는 대신, 매 판 처음 두 사람만 지목하기로 했다. 다만 술래들이 실제로 누구를 지목할지는 기룡이도 알 수 없다. 따라서 모든 친구가 지목받을 가능성이 있도록 두 사람을 고르기로 했다.

기룡이는 매판 신선함을 느끼도록 처음 지목하는 두 사람의 조합을 매번 다르게 고르려고 한다. 이때 순서만 다른 두 조합은 같은 조합이다.

최대한 게임을 많이 하고 싶은 기룡이를 위해, 모든 친구가 지목될 수 있는 판을 최대 몇 번 할 수 있는지 구해 보자.

입력

첫째 줄에 기룡이를 뺀 반 친구의 수 N과 지목 관계의 수 M이 공백을 사이에 두고 주어진다. 친구들은 1번부터 N번까지 번호가 붙어 있다. ($2 \leq N \leq 100\,000$; $0 \leq M \leq 100\,000$)

둘째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 지목 관계가 주어진다. 그중 i번째 줄에는 두 정수 a_i와 b_i가 공백을 사이에 두고 주어진다. 이는 a_i번 친구가 b_i번 친구를 지목할 수 있다는 뜻이다. ($1 \leq a_i, b_i \leq N$; $a_i \neq b_i$)

같은 지목 관계가 두 번 이상 주어지지 않는다.

출력

첫째 줄에 기룡이가 위 조건을 지키면서 게임을 할 수 있는 최대 횟수를 출력하라.

예제 입력 1
5 5 1 2 2 1 2 3 4 3 3 5

예제 출력 1
2

Problem I

나의 짝은 누구일까?

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 여러 종류의 진공관을 생산하고 판매하는 공장의 사장이다. 진공관은 여러 쓰임새가 있지만, 기룡이는 음악 감상을 위한 진공관 앰프에 사용할 진공관을 전문적으로 다루고 있다. 진공관 앰프는 제품에 따라 모노 출력으로 한 개의 진공관만을 쓰기도 하고, 스테레오 출력을 위해 동일한 종류의 진공관 두 개를 사용하기도 한다. 따라서 기룡이는 생산된 진공관들을 한 개씩 개별 포장하거나 두 개씩 짝지어 포장해야 한다.

하지만 같은 종류의 진공관이라도 생산할 때마다 미세한 오차가 생길 수 있고, 이 오차가 누적되면 소리의 밸런스가 틀어질 수 있다. 따라서 최대한 밸런스가 잘 맞도록 하기 위해서는 연속해서 생산된 같은 종류의 진공관 두 개만을 한 쌍으로 포장해야 한다.

열심히 진공관을 짝지어 포장 중인 기룡이를 구경하던 솔리는 진공관을 낱개로 포장하거나, 같은 종류의 연속한 두 진공관을 한 쌍으로 포장하는 경우의 수가 몇 개인지 궁금하였다.

생산된 N 개의 진공관의 종류가 주어질 때, 기룡이가 진공관들을 포장할 수 있는 경우의 수를 구해보자. 모든 진공관은 정확히 하나의 포장에 포함되어야 한다.

예를 들어 `Mul`이란 진공관이 연속적으로 세 개 생산되었다면, 아래와 같이 세 가지 방법으로 포장할 수 있다.

1. `(Mul), (Mul), (Mul)`
2. `(Mul, Mul), (Mul)`
3. `(Mul), (Mul, Mul)`

입력

첫 번째 줄에 생산된 진공관의 개수 N 이 주어진다. $(1 \leq N \leq 90)$

두 번째 줄부터 N 개의 줄에 걸쳐 진공관의 이름이 생산된 순서대로 주어진다. 진공관의 이름은 알파벳 대소문자로만 이루어지며, 길이는 1 이상 10 이하이다. 이름이 같은 진공관은 같은 종류의 진공관이다.

출력

주어진 진공관들을 조건에 맞게 포장하는 경우의 수를 출력하라.

예제 입력 1
8 Mul Mul Mul Tel Tel JJ Mul Mul

예제 출력 1
12

Problem J

운영진과 검수진

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

Solutio 운영진이 교내 대회인 KGUPC를 준비하고 있다. 좋은 문제를 내는 것도 중요하지만, 이번 대회에서 운영진이 몰래 세운 목표가 하나 더 있다. 바로 문제를 미리 풀어 보는 검수진을 최대한 고생시키는 것이다.

운영진은 문제 후보와 검수자 후보 중 일부를 고른다. 뽑힌 검수자는 대회에 낼 문제를 모두 풀어야 한다. 문제는 티어가 높을수록 어렵고, 검수자는 티어가 높을수록 강하다. 검수자는 자신보다 티어가 높은 문제를 풀면 그 차이만큼 고통을 받고, 티어가 같거나 낮은 문제는 고통 없이 푼다.

하지만 운영진도 마냥 즐거울 수는 없다. 대회에 문제를 하나 더 내거나 검수자를 한 명 더 섭외할 때마다 운영진도 C 만큼 고통을 받는다.

운영진의 만족도는 검수진이 받은 고통의 총합에서 운영진이 받은 고통의 총합을 뺀 값이다. 아무것도 고르지 않으면 만족도는 0 이다.

운영진이 얻을 수 있는 만족도의 최댓값을 구해 보자.

입력

첫째 줄에 문제 후보의 수 N, 검수자 후보의 수 M, 운영진이 문제 하나 또는 검수자 한 명을 선택할 때마다 받는 고통 C가 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le N, M \le 200\,000$; $1 \le C \le 10^{12}$)

둘째 줄에 각 문제 후보의 티어를 나타내는 N 개의 정수 $a_1, a_2, \cdots, a_N$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le a_i \le 10^8$)

셋째 줄에 각 검수자 후보의 티어를 나타내는 M 개의 정수 $b_1, b_2, \cdots, b_M$ 이 공백을 사이에 두고 주어진다. ($1 \le b_j \le 10^8$)

출력

첫째 줄에 운영진이 얻을 수 있는 만족도의 최댓값을 출력하라.

예제 입력 1
3 3 2 6 10 1 9 4 1

예제 출력 1
14

Problem K

기룡이의 도시락

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 건강을 위해 매일 도시락을 챙기기로 했다. 하지만 매일 반찬을 만드는 것은 번거롭기 때문에, 일요일에 N 가지 반찬을 미리 만들어 월요일부터 금요일까지 5 일 동안 먹기로 했다.

기룡이는 매일 서로 다른 종류의 반찬을 정확히 3 가지씩 도시락에 담는다. 각 반찬에는 0 이상 5 이하의 선호도가 정해져 있다. 또한 각 반찬은 준비된 양이 정해져 있고, 반찬을 도시락에 담을 때마다 해당 반찬의 남은 양이 1 만큼 감소하며, 남은 양이 없는 반찬은 사용할 수 없다.

기룡이는 맛있는 반찬을 한 번에 다 먹지 않기 위해 매일 도시락에 담긴 반찬들의 선호도 합이 10 을 초과하지 않도록 한다. 하지만 맛없는 반찬들을 몰아먹는 일 또한 피하고 싶기에 월요일부터 금요일까지 각 날짜의 반찬 선호도 합 중 최솟값이 최대가 되도록 도시락을 구성하려 한다.

기룡이가 만들 수 있는 도시락 구성에서 각 날짜의 선호도 합의 최솟값이 가질 수 있는 최댓값을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 반찬의 종류 수 N 이 주어진다. $(3 \leq N \leq 7)$

다음 N 개의 줄에 걸쳐 i 번째 반찬의 선호도 a_i 와 준비된 양 b_i 가 공백으로 구분되어 주어진다. $(0 \leq a_i \leq 5; 1 \leq b_i \leq 5)$

출력

위 조건을 만족하는 도시락을 구성할 때, 각 날짜의 반찬 선호도 합의 최솟값이 가질 수 있는 최댓값을 출력하라. 단, 조건을 만족하는 도시락 구성이 불가능하다면 -1 을 출력한다.

예제 입력 1
5 2 5 5 2 4 1 1 4 3 3

예제 출력 1
6

Problem L

죽음이.. 너희 곁을 쳌쳌 걷는다...

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 오버워치 워크숍에서 "랜덤 마라톤"을 즐기고 있다. 랜덤 마라톤은 무작위로 배정받은 캐릭터로 모든 거점을 점령한 뒤 기지로 돌아오는 경주이다. 이번에 기룡이에게 배정된 캐릭터는 "리퍼"이다.

경주가 열리는 공간은 장애물이 없는 무한한 2차원 평면이다. 기지 한 곳과 거점 $N-1$곳이 서로 다른 위치에 있다. 입력으로 주어지는 N개의 위치 중 1번은 기지이고, 2번부터 N번까지는 거점이다.

이 게임의 시간 단위는 틱이며, 모든 행동은 정수 틱 시각에 시작하고 끝난다.

거점 i를 점령하려면 해당 위치에서 점령을 시작한 뒤 o_i틱 동안 연속해서 머물러야 한다. 점령하는 동안에는 이동하거나 스킬을 사용할 수 없다. $o_i = 0$이면 점령을 시작하는 즉시 완료된다.

기룡이는 다음과 같이 이동할 수 있다.

- **걷기:** 1틱 동안 현재 위치에서 유클리드 거리가 1 이하인 원하는 위치로 이동할 수 있다. 따라서 거리가 d인 두 위치 사이를 걷기만 해서 이동하려면 최소 $\lceil d \rceil$틱이 필요하다.
- **그림자 밟기:** 현재 위치에서 유클리드 거리가 M 이하인 원하는 위치로 즉시 순간 이동한다. 스킬 사용에는 시간이 걸리지 않지만, 한 번 사용하면 그 시각부터 K틱이 지난 뒤 다시 사용할 수 있다.

그림자 밟기 전후의 걷기 구간은 각각 틱 단위로 계산한다. 예를 들어 a에서 k까지 걸은 뒤 그림자 밟기로 k'으로 이동하고, 다시 b까지 걷는다고 하자. 두 걷기 구간의 유클리드 거리가 각각 d_1, d_2라면 걷기에만 최소 $\lceil d_1 \rceil + \lceil d_2 \rceil$틱이 필요하다. 스킬의 쿨타임으로 인해 대기해야 한다면 그 시간도 별도로 소요된다.

그림자 밟기는 기지나 거점뿐 아니라 그 사이의 임의의 위치에서도 사용할 수 있다. 기룡이는 원하는 위치에서 대기할 수 있으며, 걷거나 대기하거나 거점을 점령하는 동안에도 스킬의 쿨타임은 줄어든다. 쿨타임이 끝나는 시각부터 스킬을 다시 사용할 수 있다.

기룡이는 0틱에 기지에서 출발하며, 처음에는 그림자 밟기를 즉시 사용할 수 있다. 이동 중에 기지나 이미 점령한 거점을 다시 방문해도 된다. 모든 거점을 한 번씩 점령한 뒤 기지로 돌아오는 순간 경주가 끝난다.

기룡이가 경주를 끝내는 데 필요한 최소 시간을 구해 보자.

입력

첫째 줄에 기지와 거점을 합한 위치의 수 N, 그림자 밟기의 최대 이동 거리 M, 쿨타임 K가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(2 \le N \le 17;\ 1 \le M \le 10\,000;\ 1 \le K \le 20)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i번 위치의 좌표 x_i, y_i와 점령에 필요한 시간 o_i가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(-10\,000 \le x_i, y_i \le 10\,000;\ 0 \le o_i \le 10\,000)$

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다. 1번 위치는 기지이며 $o_1 = 0$이다. 서로 다른 두 위치의 좌표는 같지 않다.

출력

모든 거점을 점령하고 기지로 돌아오는 데 필요한 최소 시간을 틱 단위로 출력하라.

예제 입력 1
2 6 5 0 0 0 10 0 0

예제 출력 1
8

예제 입력 2
2 6 5 0 0 0 6 0 5

예제 출력 2
5

예제 입력 3
4 9 8 4 10 0 0 12 4 11 2 3 3 6 2

예제 출력 3
21

노트

첫 번째 예제에서는 다음과 같이 8 틱에 경주를 끝낼 수 있다.

- 0 틱에 그림자 밟기로 $(0, 0)$ 에서 $(6, 0)$ 으로 이동한다.
- 4 틱 동안 걸어 $(10, 0)$ 에 도착하고, 거점을 즉시 점령한다.
- 1 틱 동안 걸어 $(9, 0)$ 에 도착한다. 이때 그림자 밟기의 쿨타임이 끝나므로 스킬을 사용해 $(3, 0)$ 으로 이동한다.
- 3 틱 동안 걸어 기지로 돌아온다.

두 번째 예제에서는 그림자 밟기로 거점에 즉시 도착한 뒤 5 틱 동안 점령한다. 점령이 끝날 때 스킬의 쿨타임도 끝나므로, 그림자 밟기로 기지에 즉시 돌아올 수 있다.